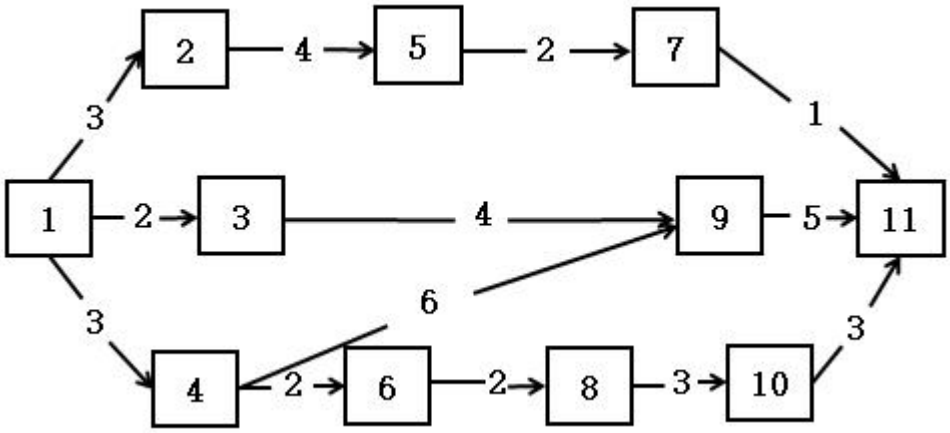
软考-历年真题-选择专题汇总

第一部分　关键路径法

【2017 年 5 月真题】下图是某项目的箭线图（时间单位：周），其关键路径是（1），工期是（2）周。



（1）A. 1－4－6－8－10－11

B. 1－3－9－11

C. 1－4－9－11

D. 1－2－5－7－11

（2）A. 14

B. 12

C. 11

D. 13

【答案】（1）C（2）A

【解析】关键路径需要找图中最长的路径，图中最长的路径为 1－4－9－11，工期为 3＋6＋5＝14。

【2018 年 5 月真题】某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示，活动 C 的总浮动时间是（1）天，该项目工期是（2）天。

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	—
B	4	A
C	5	A
D	6	A
E	4	B
F	4	C、D
G	3	E、F

（1）A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

（2）A. 13

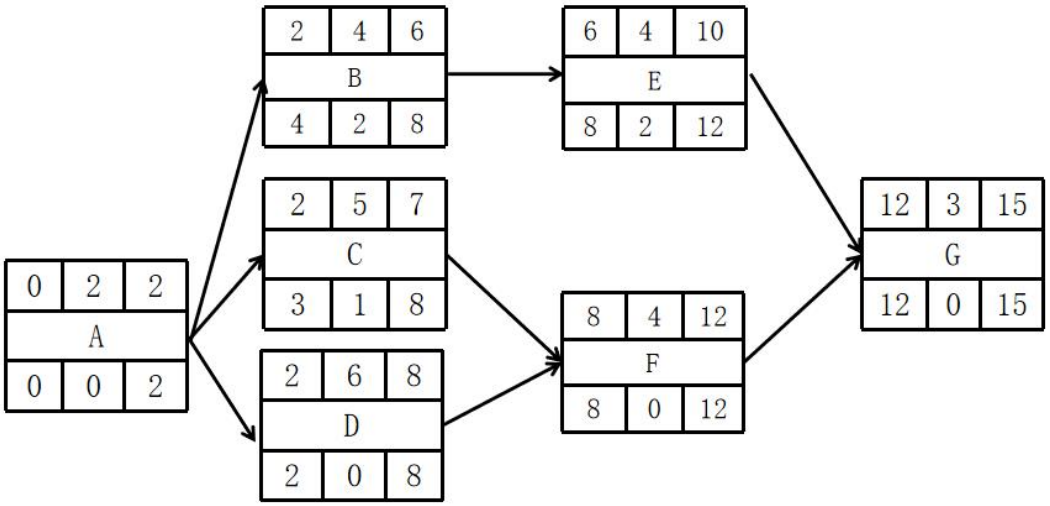
B. 14

C. 15

D. 16

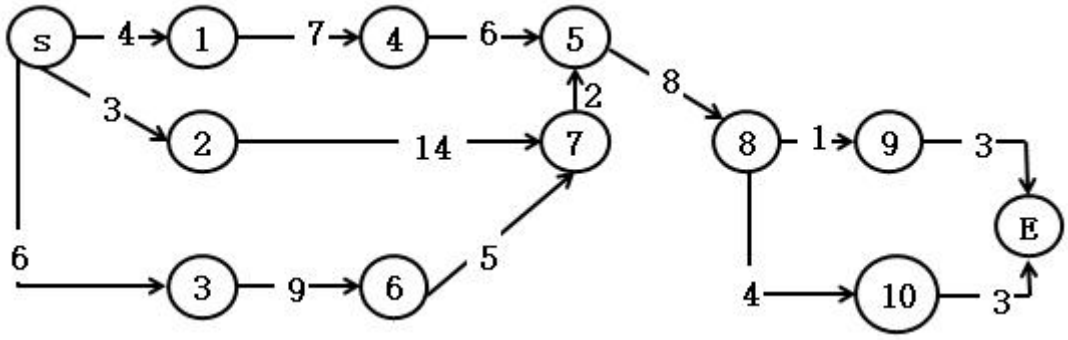
【答案】（1）B（2）C

【解析】总浮动时间＝本活动的最晚完成－本活动的最早完成工期＝关键路径＝项目活动的最长的完成路径的时间，根据表画出进度网络图如下，画图时注意“上面正推取大，下面逆推取小”：



关键路径是项目中时间最长的活动顺序，所以由上图可知关键路径是：ADFG，工期：2＋6＋4＋3＝15。C 的总浮动时间 8－7＝1。

【2018 年 11 月真题】项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（1）天。在项目实施的过程中，活动 2－7 比计划提前了 2 天，活动 8－10 实际工期是 3 天，活动 6－7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（2）。



（1）A. 40

B. 37

C. 34

D. 32

（2）A. 没有影响

B. 增加了 2 天

C. 增加了 3 天

D. 增加了 4 天

【答案】（1）B（2）B

【解析】总工期即关键路径，需选择路线工期最长的一条路径。S－3－6－7－5－8－10－E 路径最长为关键路径，即总工期为 37 天。判断是否影响需要考虑两个条件：①有变动活动是否在关键路径上，

如果在，工期肯定会相应变化，②如果不在关键路径上，所受影响的路径，最后工期是否大于关键路径的总工期 37 天，如果小于，则没有影响，如果大于 37，则会有影响。

图中 2－7 活动不在关键路径上，且活动为提前，所以不用考虑，8－10 和 6－7 活动都在关键路径之上，8－10 由 4 天变为 3 天，缩减 1 天，6－7 增加 3 天，一共变动 3－1＝2 天。所以会有影响，工期增加了 2 天。

【2019 年 5 月真题】某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和逻辑关系如下表所示，则活动 C 的总浮动时间是（1）天，项目工期是（2）天。

活动名称	紧前活动	活动历时（天）
A	—	2
B	A	4
C	A	5
D	A	6
E	B，C	4
F	D	6
G	E，F	3

（1）A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

（2）A. 14

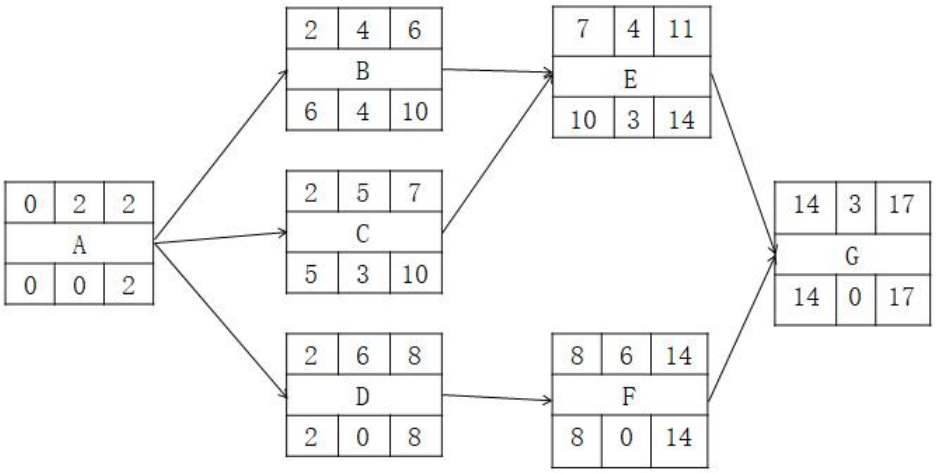
B. 15

C. 16

D. 17

【答案】（1）D（2）D

【解析】根据表中各活动的紧前紧后关系画出七格图，得出关键路径是 ADFG，工期为 17 天，C 的总浮动时间为：C 的最晚结束－C 的最早结束＝3 天。



【2019 年 11 月真题】某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	—
B	4	A

C	5	A
D	3	A
E	3	B
F	4	B、C、D
G	3	E、F

依据上表内容，活动 D 的总浮动事件是（1）天，该项目工期为（2）天。

（1）A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

（2）A. 12

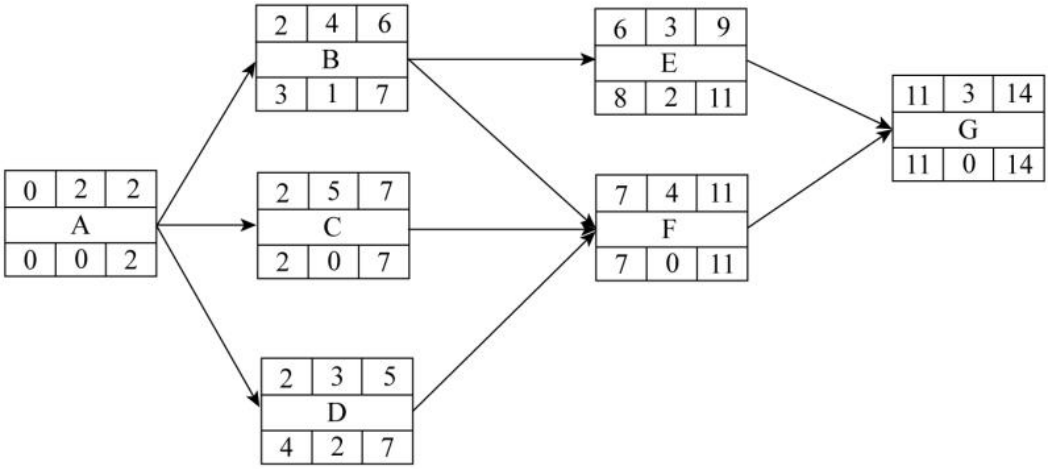
B. 13

C. 14

D. 15

【答案】（1）C（2）C

【解析】根据表中各活动的紧前紧后关系画出七格图，得出关键路径是 ACFG，工期为 14 天，活动 D 的总浮动时间为 2 天。

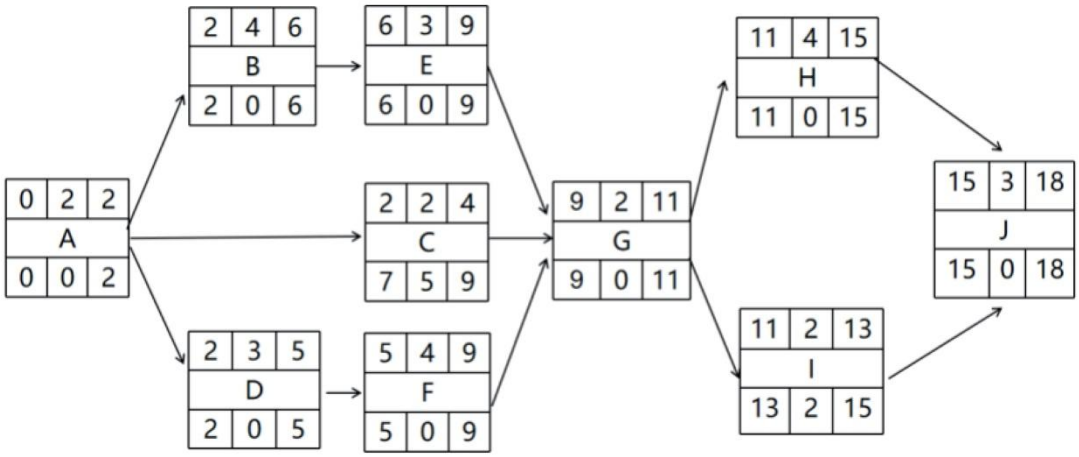


【2020 年 11 月真题】某项目包含 ABCDEFGHIJ 一共 10 个活动，各活动历时估算与逻辑关系如下表所示，则该项目工期为（1），活动 C 的总浮动时间是（2）。

活动名称	活动历时（天）	前置活动
A	2	—
B	4	A
C	2	A
D	3	A
E	3	B
F	4	D
G	2	E、C、F
H	4	G
I	2	G
J	3	H、I

（1）A. 17

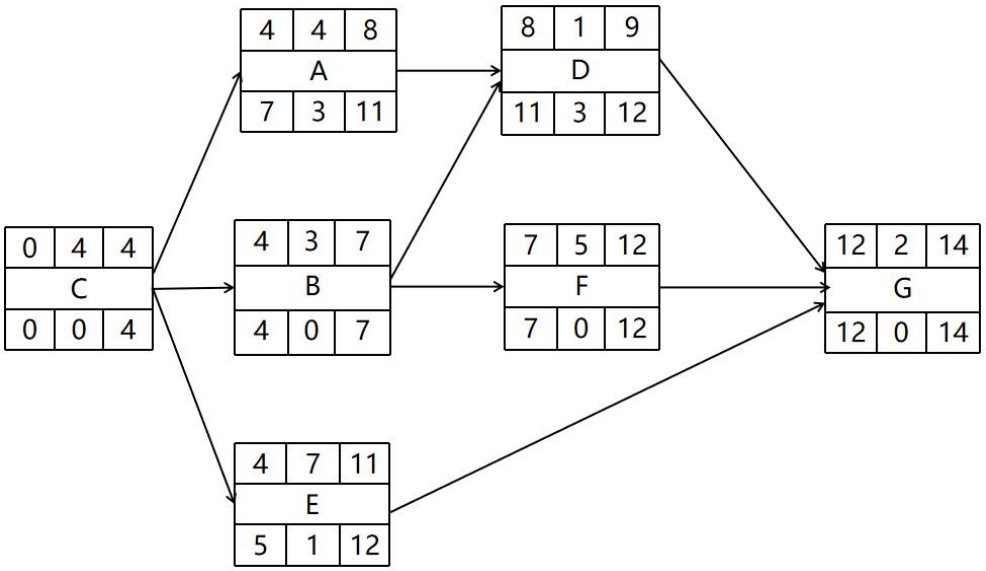
B. 18
C. 19
D. 20
（2）A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【答案】（1）B（2）D
【解析】根据表中各活动的紧前紧后关系画出七格图，得出关键路径有两条分别是 ABEGHJ 和 ADFGHJ，工期为 18 天。C 活动的总浮动时间为 5 天。



【2021 年 5 月真题】某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路径为（1）。执行过程中一名工程师因病缺席，导致活动 D 延期 2 天，为了确保项目按时完成（2）。

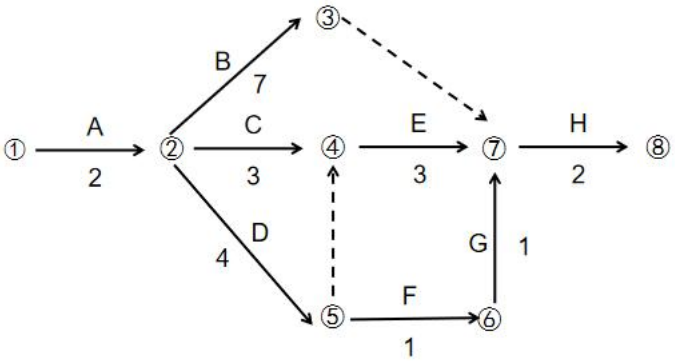
活动	持续时间	前序活动
A	4	C
B	3	C
C	4	
D	1	A、B
E	7	C
F	5	B
G	2	D、E、F

（1）A. CBDG
B. CEFG
C. CADG
D. CBFG
（2）A. 应为活动 D 增加更多资源
B. 不需要采取任何措施
C. 需要为关键路径上的任务赶工
D. 应改进项目所需技术
【答案】（1）D（2）B
【解析】根据表中各活动的紧前紧后关系以及工期画出 7 格图：



关键路径上的总浮动时间均为 0，所以关键路径为 CBFG，D 活动的总浮动时间为 3，延期两天不影响工期，所以不需要采取任何措施。

【2021 年 11 月真题】下图是某项目的进度网络图，则在保障不会影响项目总工期的情况下，活动 E 最多能拖延（　）天。



A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】关根据图可以分析出关键路径为：ABH 和 ADEH，E 在关键路径上，关键路径上的总浮动时间和自由浮动时间都为 0。（注意：关键路径上可以存在虚活动，虚活动不占用时间以及资源）

【2022 年 5 月真题】下表为某项目的 WBS，则此项目的最短工期为（　）月。

工作编号	工作任务	工期
0	X 项目	
1	硬件采购	1 月
2	第三方软件	2 月
3	系统功能	4 月
3.1	设备管理	1 月
3.2	工单管理	1 月
3.3	采购管理	1 月

3.4	库存管理	1 月
4	系统接口	1 月
5	现场实施	1 月

A. 3
B. 6
C. 7
D. 9
【答案】B
【解析】因为硬件采购、第三方软件、系统功能可以并行施工。这 3 个活动并行需要 4 个月，然后是系统接口和现场实施，共需要 6 个月，所以此项目的最短工期为 4＋1＋1＝6。
【2022 年 5 月真题】一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行 3 次迭代，每次迭代的工作分解均为：需求分析－设计编码－测试验证。该项目的活动关系表如下：

活动描述	活动	持续时间（天）	紧前活动
项目整体设计和迭代计划	A	3	
迭代 1－需求分析	B	5	A
迭代 1－代码编写	C	15	B
迭代 1－测试验证	D	5	C
迭代 2－需求分析	E	3	B
迭代 2－代码编写	F	12	C、E
迭代 2－测试验证	G	7	D、F
迭代 3－需求分析	H	3	E
迭代 3－代码编写	I	5	F、H
迭代 3－测试验证	J	7	G、I
系统验证和发布	K	7	J

则该项目的工期为（1），在迭代 3 需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加（2）天。
（1）A. 52
B. 54
C. 56
D. 58
（2）A. 0
B. 1
C. 3
D. 5
【答案】（1）C（2）C
【解析】根据表格画出网络图，可知关键路径为 ABCFGJK，工期为 56 天，迭代 3－代码编写在非关键路径上，增加 5 天之后，关键路径变为 ABCFIJK，工期为 59 天，整体工期增加 3 天。
【2022 年 11 月真题】某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中（1）活动不需要在监控模块上传功能（M）活动前必须完成。项目总工期是（2）天。由于负责设备权限功能（H）研发的小王临时出差，导致该功能工期延长了 9 天，则项目总工期延期（3）天。

活动		工期（天）	活动编号	紧前活动
需求分析	需求调研	16	A	

	需求确认		3	B	A
系统设计	概要设计		8	C	B
	详细设计		17	D	C
系统实现	数据库模块	数据库构建	10	E	D
	用户模块	信息维护功能	21	F	E
		身份认证功能	12	G	F
		设备权限功能	6	H	G
	设备模块	注册功能	5	I	E
		状态查询功能	8	J	I、H
	监控模块	监控功能	23	K	I、G
		轮询功能	12	L	J、K
		上传功能	9	M	K
系统测试	功能测试		15	N	K、L、M
	集成测试		10	O	N
系统交付	系统部署		3	P	O
	用户手册		5	Q	O
	用户培训		2	R	P、Q

（1）A. 信息维护功能（F）

B. 设备权限功能（H）

C. 身份认证功能（G）

D. 监控功能（K）

（2）A. 148

B. 150

C. 154

D. 160

（3）A. 0

B. 3

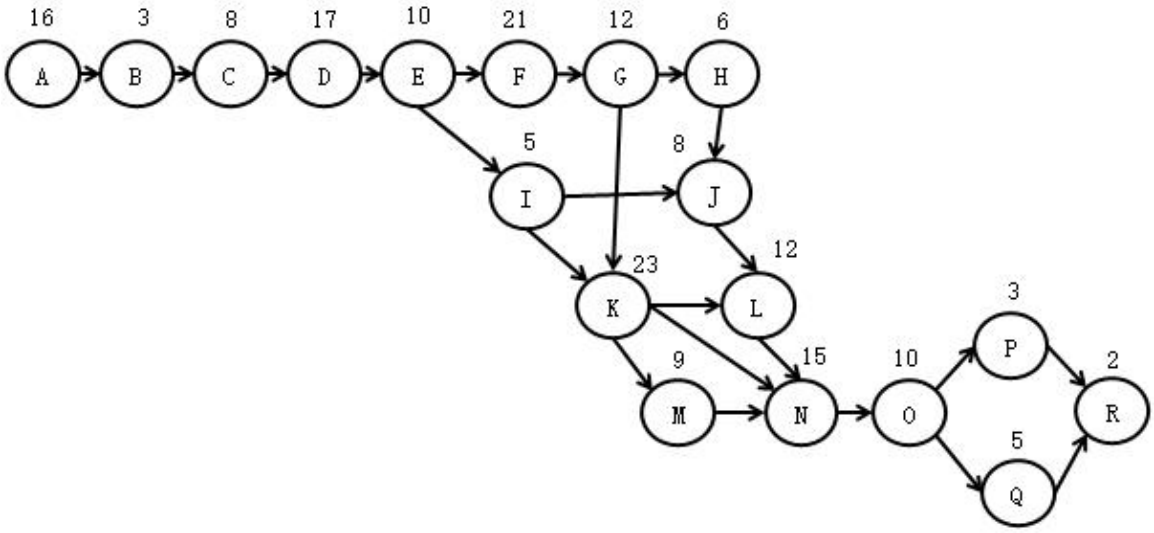
C. 5

D. 9

【答案】（1）B（2）C（3）A

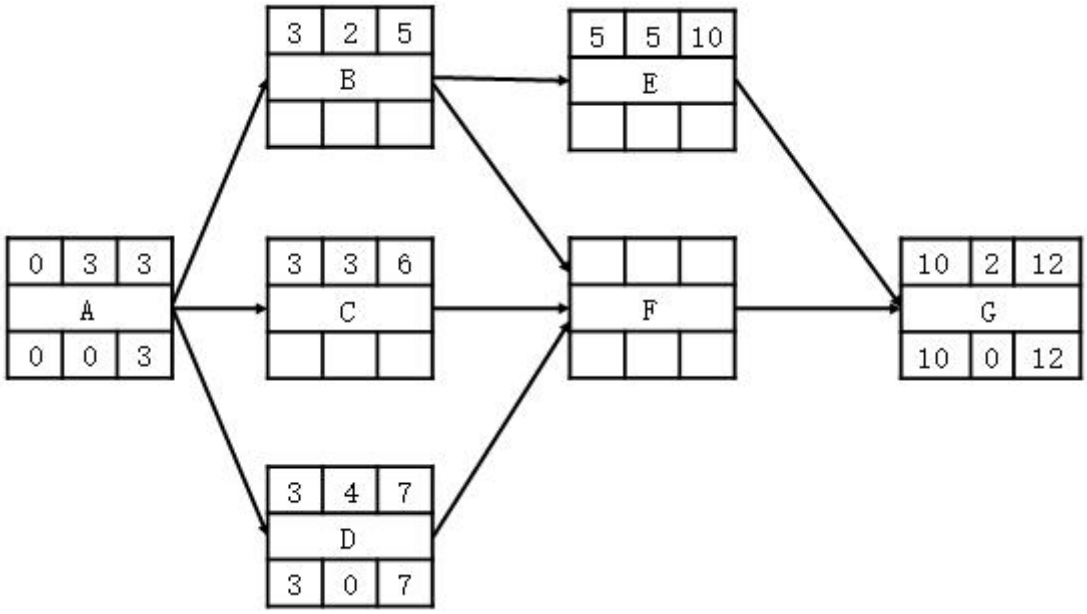
【解析】本题考查的是制订项目进度计划的技术和工具。

关键路径：ABCDEFGKLNOQR，工期为 154。M 的紧前活动是 K，K 的紧前活动有 G，G 的紧前活动是 F，所以 F、G、K 都必须在 M 活动之前完成。H 的总时差是 9，H 活动工期延长了 9 天，延误工期小于活动的总时差，所以不影响项目工期。



故此题正确答案为BCA。

【2023年5月真题】某项目的网经图如下，活动C的自由浮动时间为（　）天。



A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】F的最早开始时间为7，自由浮动时间＝紧后活动最早开始时间的最小值－该活动最早完成时间，7－6＝1，所以C的自由时差为1天。

【2024年5月真题】某项目经理负责一个软件开发项目，活动和它们之间的依赖关系：

活动A：需求分析，预计耗时2天。

活动B：设计，依赖于活动A的完成，预计耗时3天。

活动C：编码，依赖于活动B的完成，预计耗时5天。

活动D：测试，与活动C同时开展，但必须在活动C完成后才能完全结束，预计耗时7天。

活动E：部署，依赖于活动C和D的完成，预计耗时2天。

根据上述活动和它们的依赖关系，项目工期为（　）天。
A. 13
B. 19
C. 14
D. 12
【答案】C
【解析】2＋3＋7＋2＝14。

第二部分　挣值分析

【2016 年 5 月真题】下表是项目甲、乙、丙三个项目的进度数据，则（　）最有可能在成本的约束内完成。

项目	PV	EV	AC
甲	15000	8000	5000
乙	15000	5000	8000
丙	15000	8000	9000

A. 项目甲
B. 项目乙
C. 项目丙
D. 项目甲和项目丙
【答案】A
【解析】计算成本绩效指数即可：
甲 CPI＝EV/AC＝8000/5000＞1
乙 CPI＝EV/AC＝5000/8000＜1
丙 CPI＝EV/AC＝8000/9000＜1
CPI＞1 表示资金使用效率高，成本节余，最有可能在成本约束内完成。
项目甲是最有可能在成本约束内完成的。
【2016 年 5 月真题】项目进行到某阶段时，项目经理进行绩效分析，计算出 CPI 值为 1.09，这表示（　）。
A. 每花费 109 元人民币，只创造相当于 100 元的价值
B. 每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值
C. 项目进展到计划进度的 109%
D. 项目超额支出 9%的成本
【答案】B
【解析】CPI 是成本绩效指数，CPI＝EV/AC，也就是已完成工作预算成本与已完成工作实际成本的比值。
CPI＞1 代表实际成本低于预算，CPI＝1.09 代表每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值。
A 选项：相当于成本超支。
C 选项：此题说的是成本，这里说的是进度。
D 选项：此题成本节约。
【2016 年 11 月真题】项目经理小李对自己的项目采用挣值法进行分析后，发现 SPI＞1、CPI＜1。则该项目（　）。
A. 进度超前，成本节约
B. 进度超前，成本超支
C. 进度延后，成本节约

D. 进度延后，成本超支

【答案】B

【解析】SPI 进度绩效指数，SPI＜1，进度滞后；SPI＞1，进度超前。

CPI 成本绩效指数，CPI＜1，成本超支；CPI＞1，成本节约。

本项目中 SPI＞1，进度超前；CPI＜1，成本超支。

【2016 年 11 月真题】项目经理负责对项目进行成本估算，下述表格是依据某项目分解的成本估算表，该项目总成本估算是（　）万元。

表 1 研发阶段成本估算表

研发阶段	需求调研	需求分析	项目策划	概要设计	详细设计	编码	系统测试	其他	合计
占研发比例	3%	4%	5%	5%	10%	51%	13%	9%	100%
阶段工作量（万元）	7	9	11	11	22	112	28	20	220

表 2 项目成本估算表

项目	研发阶段	项目管理	质量保证	配置管理	其他	合计
占项目比例	84%	7%	4%	3%	2%	100%
阶段工作量（万元）	220					

A. 184

B. 219

C. 262

D. 297

【答案】C

【解析】根据表格列出方程式，研发阶段占项目比例 84%，阶段工作量 220 万元。

设总成本估算是 X 万元，那么有 X*84%＝220，求出 X≈262，总成本估算是 262 万元。

【2017 年 5 月真题】项目经理在运行预算方案编制时，收集到的基础数据如下：工作包的成本估算为 40 万元；工作包的应急储备金为 4 万元；管理储备金为 2 万元。该项目的成本基准是（　）万元。

A. 40

B. 44

C. 42

D. 46

【答案】B

【解析】管理储备是项目预算的一部分，但不是成本基准的一部分。成本基准包含应急储备，不包含管理储备，所以成本基准＝40＋4＝44（万元）。

【2017 年 11 月真题】某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块 A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了 A 的开发成本，只给 A 预留额 5 万元，以防意外发生，然后估算了 B 的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元。三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是（1）万元，项目预算是（2）万元，项目开始执行后，当项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6 时，项目实际花费为 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值（EAC）为（3）万元。

（1）A. 90

B. 95

C. 100

D. 110
（2）A. 90
B. 95
C. 100
D. 110
（3）A. 64
B. 134
C. 194.4
D. 124.4
【答案】（1）C（2）D（3）C
【解析】根据题干给出的数据可以先算出预算成本 BAC＝5＋50＋30＋10＋5＝100 万元（挣值分析不需要管理储备）
实际支出 AC＝70 万元
超出预算 10 万元，计划支出 PV＝60 万元
进度绩效指数 SPI＝0.6
SPI＝EV/PV
EV＝SPI*PV＝36 万元
成本执行指数 CPI＝EV/AC
根据题目如果不加以纠偏可知此题为典型的：
EAC＝AC＋ETC＝AC＋（BAC－EV）/CPI＝70＋（100－36）/（36/70）＝194.4 万元
【2018 年 5 月真题】某信息系统集成项目计划 6 周完成，项目经理就前 4 周的项目进展情况进行分析和汇报情况如下，项目的成本执行指数 CPI 为（　）。

周	计划投入成本值（元）	实际投入成本值（元）	完成百分比
1	1000	1000	100%
2	3000	2500	100%
3	8000	10000	100%
4	13000	15000	90%
5	17000		
6	19000		

A. 0.83
B. 0.87
C. 0.88
D. 0.95
【答案】A
【解析】实际成本：AC＝1000＋2500＋10000＋15000＝28500 元
已经完成的工作量的成本：EV＝1000*100%＋3000*100%＋8000*100%＋13000*90%＝23700 元
成本执行指数：CPI＝EV/AC＝0.83
【2019 年 5 月真题】下表给出了某项目到 2018 年 12 月 30 日为止的部分成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（　）元。

活动编号	活动	完成百分比（%）	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	1000	1000
2	B	100	800	1000
3	C	100	2000	2200

4	D	100	5000	5100
5	E	80	3200	3000
6	F	60	4000	3800
合计			16000	16100
项目总预算（BAC）：40000.00				
报告日期：2018 年 12 月 30 日				

A. 45000

B. 40100

C. 42340

D. 47059

【答案】C

【解析】根据题干可知是非典型，非典型 EAC＝ETC＋AC＝BAC－EV＋AC

EV＝1000*100%＋800*100%＋2000*100%＋5000*100%＋3200*80%＋4000*60%＝13760 元

ETC＝BAC－EV＝40000－13760＝26240 元

EAC＝ETC＋AC＝26240＋16100＝42340 元

【2019 年 11 月真题】下表给出了某项目到 2019 年 6 月 30 日为止的成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是典型的，则完工估算（EAC）为（　）元。

活动	完成百分比	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
A	100	2200.00	2500.00
B	100	2500.00	2900.00
C	100	2500.00	2800.00
D	80	1500.00	1500.00
E	70	3000.00	2500.00
F	60	2500.00	2200.00
合计		14200.00	14400.00
项目总预算（BAC）：40000.00			
报告日期：2019 年 6 月 30 日			

A. 48000

B. 44000

C. 42400

D. 41200

【答案】A

【解析】题干中已经给出当前的成本偏差是典型的，典型的公式：EAC＝AC＋（BAC－EV）/CPI＝BAC/CPI。BAC＝40000，AC＝14400，需要计算 EV 和 CPI，CPI＝EV/AC，EV 是每个活动的计划值乘上完成的百分比，所有活动的 EV 总和是 12000，CPI＝EV/AC，将所求数值代入公式中：EAC＝40000/（12000/14400）＝48000（元）。

【2020 年 11 月真题】某公司对正在进行的四个项目进行了检查，绩效数据如下表所示，则最有可能提前完成且不超支的是（　）。

项目	计划价值	实际成本	挣值
A	1000	600	900
B	1000	1000	1100
C	1000	1300	1200
D	1000	900	800

A. 项目 A
B. 项目 B
C. 项目 C
D. 项目 D
【答案】B
【解析】根据题干中最有可能提前完成且不超支，需计算各项目的 SPI 和 CPI。
A 的 SPI＝EV/PV＝900/1000＝0.9，CPI＝EV/AC＝900/600＝1.5
B 的 SPI＝EV/PV＝1100/1000＝1.1，CPI＝EV/AC＝1100/1000＝1.1
C 的 SPI＝EV/PV＝1200/1000＝1.2，CPI＝EV/AC＝1200/1300＝0.9
D 的 SPI＝EV/PV＝800/1000＝0.8，CPI＝EV/AC＝800/900＝0.89
根据计算得出只有项目 B 的 SPI 和 CPI 都大于 1。
【2021 年 5 月真题】某项目的估算成本为 90 万，在此基础上，公司为项目设置 10 万元的应急储备和 10 万元的管理储备，项目工期为 5 个月，项目进行到第三个月的时候，项目 SPI 为 0.6，实际花费为 70 万元，EV 为 60 万元。以下描述正确的是（　）。
A. 项目的项目总预算为 110 万元
B. 项目的成本控制到位，进度上略有滞后
C. 基于典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为 100 万元
D. 基于非典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为 117 万元
【答案】A
【解析】项目的总预算＝估算成本＋应急储备＋管理储备＝90 万＋10 万＋10 万＝110 万。
根据题意得知：AC＝70 万，EV＝60 万，SPI＝0.6，因为 EV/PV＝SPI 所以 PV＝100 万，CPI＝EV/AC＝0.86，当前成本超支、进度滞后。
EAC（典型）＝ETC＋AC＝（BAC－EV）/CPI＋AC＝40/0.86＋70＝116.5，基于典型偏差，项目完成时，实际花费的成本为 116.5 万元。
EAC（非典型）＝ETC＋AC＝BAC－EV＋AC＝40＋70＝110，基于非典型偏差，项目完成时，实际花费的成本为 110 万元。
【2021 年 11 月真题】四个项目甲、乙、丙、丁的工期均是四年，在第一年末时，各项目进度数据如表所示，则最有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是（　）。

项目	预算	PV	EV	AC
甲	800	200	230	220
乙	800	200	210	200
丙	800	200	190	160
丁	800	200	200	200

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
【答案】B
【解析】根据题干中按时完工并能更好控制成本可知需比较各项目的 CPI 和 SPI。
甲项目 SPI＝230/200＝1.15，甲项目 CPI＝230/220＝1.045；
乙项目 SPI＝210/200＝1.05，乙项目 CPI＝210/200＝1.05；
丙项目 SPI＝190/200＝0.95，丙项目 CPI＝190/160＝1.1875；
丁项目 SPI＝200/200＝1，丁项目 CPI＝200/200＝1。

经过比较乙项目的SPI和CPI最大，所以乙项目能按时完工且能更好的控制成本。

【2021年11月真题】某项目按工作量平均分配到10个月完成，每月成本相同，项目管理储备15万元。在项目进行到第3个月末时，项目实际花费为BAC的30%，完成总工作量的20%，如果不加以纠偏，根据当前进度，项目完工估算为120元，则项目总预算为（　）万元。

A. 80

B. 85

C. 90

D. 95

【答案】D

【解析】根据题干中项目实际花费为BAC的30%，完成总工作量的20%，可以推出EV＝BAC×0.2，AC＝BAC×0.3，CPI＝EV/AC＝2/3；EAC＝120，EAC＝BAC/CPI，BAC＝EAC×CPI＝120×2/3＝80，总预算＝80＋15＝95。

【2022年5月真题】某软件开发项目包括A、B、C三项活动，目前各活动的相关信息如下（单位：万元），则该项目绩效处于（　）状态。

活动	PMB	PV	完成比	AC
A	20	20	100%	20
B	15	5	50%	6
C	7	0	0	0

A. 进度提前且成本节约

B. 进度提前且成本超支

C. 进度落后且成本节约

D. 进度落后且成本超支

【答案】A

【解析】PMB绩效测量基准，相当于总预算。PV＝25，AC＝26，EV＝20*100%＋15*50%＝27.5，通过计算得出CV和SV均大于0，说明进度提前且成本节约。

【2022年11月真题】某公司项目的绩效数据如下表所示，能提前完成且不超支的项目有（　）个。

项目	计划价值	挣值	实际成本
A	1000	1500	1200
B	2000	1700	1800
C	2500	2700	2800
D	4000	3500	3200
E	1600	1800	1500

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】本题考查的是成本管理技术。

能提前完成且不超支，需要根据CPI＞1，SPI＞1来判断。

能提前完成的项目有ACE，成本不超支的项目有AE，所以有2个项目。

【2022年11月真题】某项目到 2022年6月30日的部分成本执行（绩效）数据如下表，据此判断该项目（　）。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）元

1	A	100	2000.00	2200.00
2	B	100	1000.00	800.00
3	C	50	800.00	300.00
4	D	100	900.00	850.00
5	E	60	1500.00	1000.00
6	F	30	3000.00	800.00

A. 进度超前、成本节约

B. 进度滞后、成本节约

C. 进度超前、成本超支

D. 进度滞后、成本超支

【答案】B

【解析】考查挣值管理。

PV＝2000＋1000＋800＋900＋1500＋3000＝9200 元

EV＝2000＋1000＋800*50%＋900＋1500*60%＋3000*30%＝6100 元

AC＝2200＋800＋300＋850＋1000＋800＝5950 元

SV＝EV－PV＝6100－9200＝－3100＜0，进度落后；

CV＝EV－AC＝6100－5950＝150＞0 成本节约。

【2022 年 11 月真题】下表给出了某信息化建设项目到 2022 年 9 月 1 日未知的成本执行（绩效）数据，如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（　）元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	2000.00	2000.00
2	B	100	1500.00	1800.00
3	C	100	2500.00	2200.00
4	D	80	1000.00	500.00
5	E	75	3000.00	2500.00
6	F	60	2500.00	1500.00
合计			12500.00	10500.00
项目总预算（BAC）：50000.00				
报告日期：2022 年 9 月 1 日				

A. 49950.00

B. 48000.00

C. 48050.00

D. 50050.00

【答案】A

【解析】考查挣值管理。

EAC＝AC＋BAC－EV＝10500＋50000－（2000＋1500＋2500＋1000*0.8＋3000*0.75＋2500*0.6）＝49950。

【2023 年 5 月真题】下表是某项目截止 22 年 12 月底各项活动的成本执行（绩效）数据。假设当前项目的成本偏差是典型的，则完工尚需估算（ETC）为（　）万元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/万元	实际成本（AC）/万元
1	a	100	1800.00	2200.00
2	b	100	1000.00	1200.00
3	c	100	1500.00	1500.00

4	d	90	4200.00	3600.00
5	e	80	3550.00	3000.00
6	f	80	3000.00	2500.00
7	g	70	1000.00	800.00
8	h	70	4400.00	3200.00
合计			20450.00	18000.00
项目总预算（BAC）：38000.00 万元				

A. 40000

B. 22000

C. 20900

D. 38450

【答案】B

【解析】EV＝17100，AC＝18000，BAC＝38000，ETC＝（BAC－EV）/（EV/AC）＝22000。

第三部分　三点估算

【2017 年 5 月真题】项目经理在做软件项目成本估算时，先考虑了最不利的情况，估算出项目成本为 120 人日，又考虑了最有利的情况下项目成本为 60 人日，最后考虑一般情况下的项目成本可能为 75 人日，该项目最终的成本预算应为（　）人日。

A. 100

B. 90

C. 80

D. 75

【答案】C

【解析】三点估算：活动历时均值（或估计值）＝（乐观估计＋4×最可能估计＋悲观估计）/6＝（120＋4*75＋60）/6＝80（人日）。

【2020 年 11 月真题】项目经理估算新开发产品的成本，最有可能情况下成本为 17 万元，最好情况下成本为 15 万元，最坏情况下成本为 25 万元，则该项目的预期成本为（　）万元。

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

【答案】A

【解析】贝塔分布 C_E（预期成本）＝（C_O（最乐观成本）＋4C_M（最可能成本）＋C_P（最悲观成本））/6

将数值代入公式中得（17*4＋15＋25）/6＝18 万元。

【2021 年 5 月真题】项目经理第一次承接移动端 APP 的软件开发项目，在做成本估算时，考虑了最不利的情况，估算出成本为 90 人/日，最有利的情况下成本为 45 人/日，公司的期望成本为 60 人/日。基于贝塔分布的三点估算法，该项目的估算成本为（　）人/日。

A. 55

B. 50.5

C. 65

D. 62.5

【答案】D

【解析】三点估算法＝（最乐观成本＋4*最可能成本＋最悲观成本）/6，将数值代入公式得（90＋4*60＋45）/6＝375/6＝62.5。

【2021 年 11 月真题】某项目估算，最乐观成本 105 万，利用三点估算法，按三角分布计算出的值为 94 万元，按β分布，计算出的值为 94.5 万元，则最悲观成本为（　）万元。

A. 80

B. 81

C. 82

D. 83

【答案】C

【解析】三角分布 C_E（预期成本）＝（C_O（最乐观成本）＋C_M（最可能成本）＋C_P（最悲观成本））/3

贝塔分布 C_E（预期成本）＝（C_O（最乐观成本）＋4C_M（最可能成本）＋C_P（最悲观成本））/6

设悲观成本为 X，最可能成本为 Y。

（105＋X＋Y）/3＝94　　①

（105＋4Y＋X）/6＝94.5　　②

将①②变形如下：

（105＋X＋Y）＝282　　③

（105＋4Y＋X）＝567　　④

④－③得 3Y＝285，Y＝95，将 Y 代入①中，得 X＝82。

悲观成本为 82 万元，最可能成本为 95 万元。

【2021 年 11 月真题】下图表示某项目各个活动关系及乐观、最可能、悲观完成时间，假设各活动的三种完成时间服从β分布，按照三点估算法该项目标准差为 3.2 天，则项目在（　）完成的概率为 95%。

活动	紧前活动	乐观时间（天）	最可能时间（时）	悲观时间（天）
A	—	8	12	16
B	A	15	18	27
C	—	5	7	9
D	C	11	13	14
E	B、D	4	5	12
F	E	5	13	15

A. 42.6 天到 55.4 天

B. 45.8 天到 52.2 天

C. 61.4 天到 74.6 天

D. 64.7 天到 71.3 天

【答案】A

【解析】根据三点估算法计算出各活动的工期，例如 A 活动工期＝（8＋16＋4×12）/6＝12 天，依此类推 B 活动工期 19 天，C 活动工期 7 天，D 活动工期 13 天，E 活动工期 6 天，F 活动工期 12 天。然后再根据紧前紧后关系画出单代号网络图，找出关键路径 ABEF 总工期为 49 天。完成 95%的概率是正负两倍标准差，即 42.6 天到 55.4 天。

【2022 年 5 月真题】某学校开发图书管理系统，软件研发专家组给出了如下时间估计：

活动	乐观工期	最可能工期	悲观工期
图书管理系统的代码编码	5 人天	14 人天	17 人天

假设三个估值服从β分布，则该图书管理系统软件在 11－15 天之间完成的可能性约为（　）。

A. 34%

B. 68%

C. 95%
D. 99%
【答案】B
【解析】根据三点估算法可以算出工期为：（5＋4*14＋17）/6＝13 天，标准差＝（17－5）/6＝2 天，11－15 天在一个正负标准差内，一个正负标准差概率为 68%。
【2022 年 11 月真题】某活动的最乐观时间为 6 天，最可能时间为 9 天，最悲观时间为 12 天，则该活动持续时间的 PERT 估算值和估算的标准差分别为（　）。
A. 9 天，1 天
B. 9 天，2 天
C. 10 天，1 天
D. 10 天，2 天
【答案】A
【解析】活动持续时间＝（6＋12＋9*4）/6＝9。
标准差＝（12－6）/6＝1。